

問題

投げると $1, 2, 3, 4, 5, 6$ の値が等確率で 1 つ決まるサイコロを 2 回投げる。

1 回目の値を a 、2 回目の値を b とする。

平面上の直線 $y = 4ax + b$ と放物線 $y = 4x^2$ の 2 つの交点を P, Q とする。

原点 O と P, Q を結んでできる三角形 OPQ について、その面積が有理数となる確率を求めよ。

解答

1. 交点の x 座標

交点 P, Q の x 座標をそれぞれ p, q とすると、 p, q は次の方程式の解である。

$$4x^2 = 4ax + b \iff x^2 - ax - \frac{b}{4} = 0$$

この方程式の解は

$$x = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + b}}{2}$$

であるので、この 2 つの解の差は

$$|p - q| = \sqrt{a^2 + b}$$

となる。

2. 三角形 OPQ の面積

直線の式より $P = (p, 4ap + b)$ 、 $Q = (q, 4aq + b)$ である。三角形 OPQ の面積を S とすると、

$$\begin{aligned} S &= \frac{b}{2} |p - q| \\ &= \frac{b}{2} \sqrt{a^2 + b} \end{aligned}$$

である。

3. 面積が有理数となる条件

$b/2$ は 0 でない有理数なので、 S が有理数となるための必要十分条件は $a^2 + b$ が平方数となることである。そこで、 $a^2 + b = n^2$ をみたす正の整数 $n (> a)$ を考える。もし $n \geq a + 2$ ならば、

$$b = n^2 - a^2 \geq (a + 2)^2 - a^2 = 4a + 4 \geq 8$$

となり、 $1 \leq b \leq 6$ に反する。よって $n = a + 1$ であり、

$$b = (a + 1)^2 - a^2 = 2a + 1$$

となる。 $1 \leq a, b \leq 6$ をみたす組は $(a, b) = (1, 3), (2, 5)$ の 2 組である。

このサイコロを 2 回投げたとき、36 通りの組 (a, b) が等確率でひとつ決まるから、求める確率は

$$\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

である。

答え

$$\frac{1}{18}$$